

2018年度
広島女学院中学校入学試験

社会・理科

社会・理科合わせて45分／各50点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は社会1ページから13ページまで、理科14ページから29ページまであります。解答用紙は社会白色、理科緑色のそれぞれ1枚ずつです。試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、名前をそれぞれの解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべてそれぞれの解答用紙に記入しなさい。

8. 次の文章を読み、後の問に答えなさい。

あやめさんが家の中から花火大会を見ていると、花火の光が見えてから、5秒後に音が聞こえました。また、花火の音が聞こえるたびに、家の窓ガラスがふるえていることに気づきました。

ものがふるえることを「振動」といいます。音を出しているものは振動しており、窓ガラスがふるえたのは、花火の音の振動が空気をとおして伝わったためです。音の高さは、1秒間に振動する回数(これを振動数といいます)で決まります。振動数が多いと高い音に、振動数が少ないと低い音になります。

弦の振動と音の関係を調べるために、図1の装置を使い【実験1】・【実験2】を行いました。箱の上に1本の弦を張り、はじくと弦が振動して音が聞こえます。ねじをまわすと弦を張る強さを変え、ことじの位置を動かすと振動する弦の長さを変え、

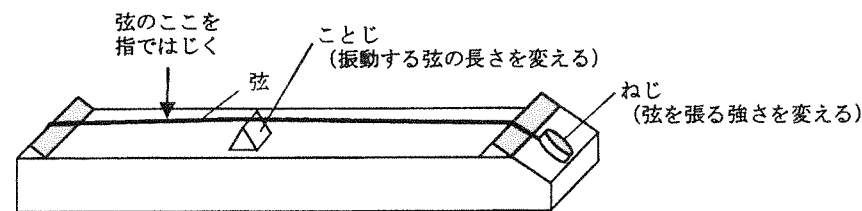


図1

【実験1】 ことじの位置を変えずに、弦を強く張ったときと弱く張ったときに、それぞれ聞こえる音の高さを比べた。

【実験2】 弦を張る強さを変えずに、ことじの位置を変え、弦の長さが長いときと短いときに、それぞれ聞こえる音の高さを比べた。

社 会

1. 次の文章を読み、【地図】も参照しながら、後の問に答えなさい。

『 不作 でんぷん値上げへ 』

全国農業協同組合連合会(全農)によると、今回の値上げで、1キロ当たりの卸売価格が15円程度上がり、160円前後になる見込み。国内で年間に消費されるでんぷんの約8割は輸入トウモロコシから作られるが、から作るでんぷんは粘度が高く、他のでんぷんでは置き換えが難しいものも多いという。

2016年のから作るでんぷんの国内生産量は約15万トン。30年前から半減し、過去最低水準だった。北海道では、生産の効率や収益性が高い大豆や麦などの作物への転換が増えたり、農家の高齢化による離農が進んだりして、の作付面積が減り続けているところに昨年、台風の被害が重なった。

17年のでんぷん向けのの作付面積は約1万5千ヘクタールと10年前より1割超減り、過去最低となっている。全農は今回の値上げで、農家の収益を上げて生産意欲を高めてもらい、作付けの減少に歯止めをかけることを狙う。

道産の不作を巡っては、スナック菓子大手各社が今春、相次いで一部の商品を販売休止や終了にし、消費者に波紋が広がった。

(朝日新聞 2017年6月27日をもとに作成)

(1) 記事中のにあてはまる農作物の名前を答えなさい。

7. 次の(1)～(5)について、正しければ○、誤りがあれば×を記しなさい。

(1) 図1と図2のように、プロペラのついたモーターに2個の乾電池をそれぞれつないだとき、よりはやくプロペラが回るのは図1である。

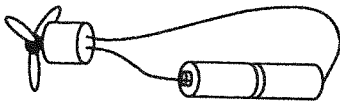


図 1

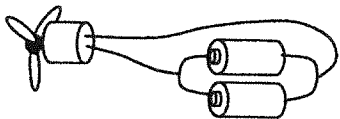


図 2

(2) 長さが同じで太さのちがう2本の電熱線を、それぞれ1個の乾電池につないだ。電流を流す時間が同じとき、太い電熱線より細い電熱線のほうがより多く発熱する。

(3) 図3のように、少量の色水が入ったガラス管と試験管をつないだ。試験管を氷水につけて冷やすと、色水は下に動いた。

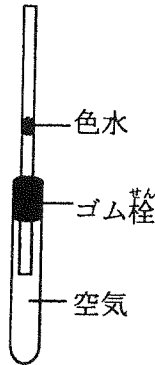


図 3

(4) くぎぬきを使って、小さな力でくぎをぬくには、支点から遠いところを持つとよい。

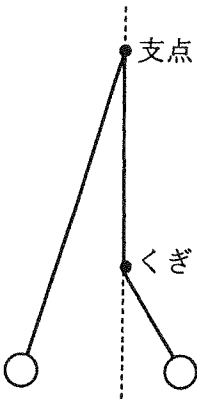
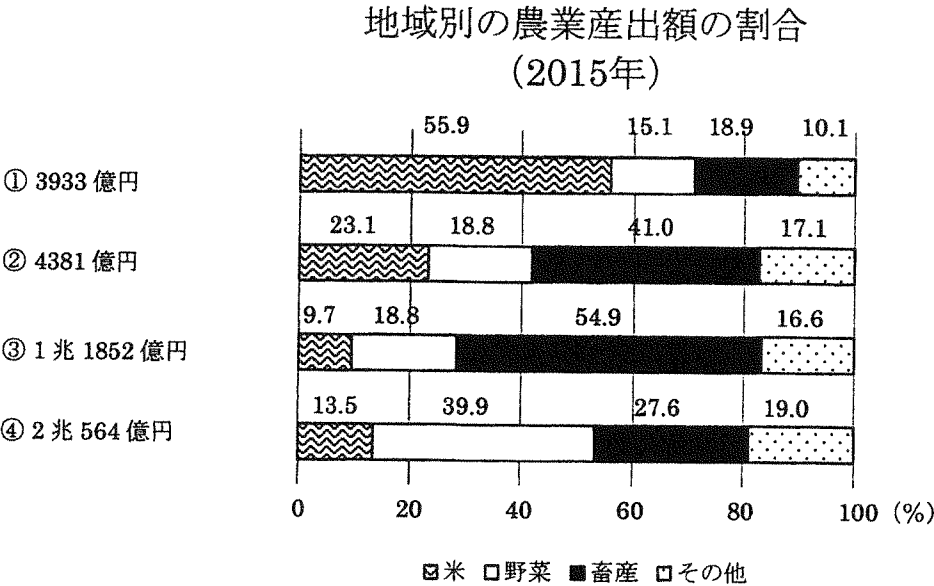


図 4

(5) ふりこを用意して、図4のようにふりこが支点の真下にくるとき、糸がひっかかるようにくぎを打った。このふりこが1往復する時間は、くぎがないときと比べて長くなる。

(ウ) (う)の地域の戸当たり経営耕地面積は平均で約40haであり、北海道の戸当たり経営耕地面積の平均約26haと比べて、広い。
(エ) 世界自然遺産に登録されている(え)の地域では、牛の飼育に力を入れており、関東地方などの消費地に向けて、乳製品に加工して販売している。
(オ) 日本とロシアの間で経済協力などの話し合いが進み、(お)の地域の元住民らによる墓参も実現している。

(5) 次のグラフは、北海道、北陸(新潟、富山、石川、福井)、関東・東山(山梨、長野)、中国の4つの地方の農業産出額とその割合を示したものです。中国地方にあてはまるものを1つ選び、①～④の記号で答えなさい。



(矢野恒太記念会『日本国勢図会 2017/18』より作成)

6. 次の文章を読み、後の問に答えなさい。

植物は生きていくための養分としてでんぷんをつくり、それを使って生活しています。植物がつくるでんぷんの量は光の強さによって変化しますが、使うでんぷんの量は光の強さによって変わらず、常に一定です。つまり、光があるときはつくったでんぷんの量と使ったでんぷんの量の差が、体内にたくわえられるでんぷんの量になります。光があたっていないときは、でんぷんは使われるだけなので、体内のでんぷんの量は減りつづけます。

植物がどのくらいでんぷんをたくわえているかを調べるために、次の【実験1】・【実験2】を行いました。ただし、どちらの実験も植物に二酸化炭素を十分に与え、温度を一定にしています。また、ルクスは光の強さを示す単位です。

【実験1】 ある植物を光が全くあたらない部屋におき、植物が使ったでんぷんの量を、時間を追って調べました。図1はその結果を表したものです。

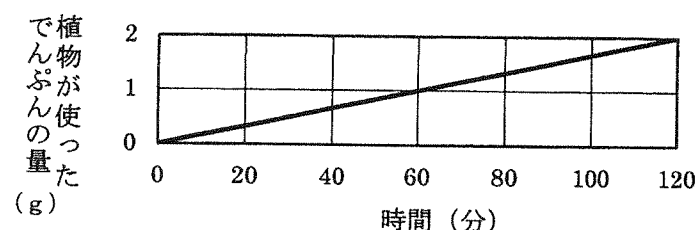


図1

【実験2】 【実験1】と同じ植物に 5000 ルクスの光をあてて、植物がつくったでんぷんの量を、時間を追って調べました。図2はその結果を表したものです。

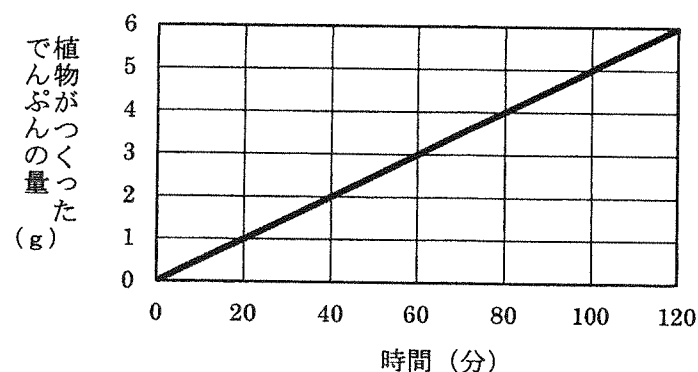


図2

問2 聖徳太子の死後、蘇我氏が天皇をしのぐほどの勢力をもったことに対して、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏をたおし、大化の改新を進めました。この改革について述べた文として正しいものを、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 中国から帰国した留学生や留学僧とともに、天皇を中心とする国づくりを進めた。
- (イ) 政治を行う役人の心構えを示すために、十七条の憲法が制定された。
- (ウ) 中国にならって、本格的な都である藤原京が飛鳥につくられた。
- (エ) 租・庸・調といった税負担が定められ、都には各地から多くの産物が運び込まれることになった。

(2) 都が平城京から平安京に移された平安時代になると、朝廷の政治は一部の有力な貴族が動かすようになりました。その一方で、地方の有力な農民は、新たに田畑を開いて自分の領地とし、また都から地方に派遣された役人の中には、その立場を利用して富をたくわえる者もいました。土地をめぐる争いの中で、領地を守るために武芸にはげみ、武士となっていった人々が現れました。

問1 平安時代の文化について述べた文として正しいものを、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 国の正式な歴史書として『日本書紀』が編さんされた。
- (イ) 端午や七夕の節句といった年中行事がさかんに行われるようになった。
- (ウ) 貴族の間では阿弥陀仏に対する信仰がさかんとなったが、庶民の間では広まることはなかった。
- (エ) 当時中国にあった明との間に正式な国交が結ばれ、さかんに関文化や芸術が取り入れられた。

4. 気体 1 L あたりの重さ (g) は気体の種類によって決まっており、これを気体の「密度」といいます。空気よりも密度の小さい気体で風船をふくらませると、手をはなしたとき風船は上昇していきます。例えば、空気よりも密度の小さいヘリウムという気体で風船をふくらませると、右の図のようにうかびます。後の問に答えなさい。



- (4) 尾張の身分の低い武士の子として生まれた豊臣秀吉は、朝廷のもつ権威をたくみに利用しながら、全国統一を達成しました。秀吉の死後、関東の有力な大名だった徳川家康は、多くの大名を味方につけて勢力を強め、**[B]**で勝利すると、江戸に幕府を開き、三代将軍の家光の時代には全国支配の仕組みがほぼ整いました。

問1 文中の**[B]**にあてはまる戦いの名前を答えなさい。

問2 豊臣秀吉が天下統一したころの民衆の生活について述べた文として正しいものを、次の (ア) ～ (エ) の中から 1 つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 人々は芝居小屋で行われていた人形浄瑠璃を楽しむようになった。
(イ) 多色刷りの版画である浮世絵が大量に作成されるようになり、人々の間で人気を博した。
(ウ) 武士・百姓・町人という身分が区別され、身分の固定化がはかられた。
(エ) 民衆の生活などを題材とした能が大成され、民衆の間に広まった。

問3 三代将軍徳川家光の時代について述べた文として正しいものを、次の (ア) ～ (エ) の中から 1 つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 支配が安定したこともあって、取りつぶされる大名の数もそれ以前と比べると激減した。
(イ) キリスト教信者が中心となって起こした島原・天草一揆に対して、幕府は大軍を派遣してこれを鎮圧した。
(ウ) 参勤交代の制度が定められたが、その費用は幕府が負担したため、大名にとって経済的な負担は軽かった。
(エ) 洋書が輸入できるようになり、地理学や天文学などの西洋の学問 (蘭学) を学ぶ人々が増加した。

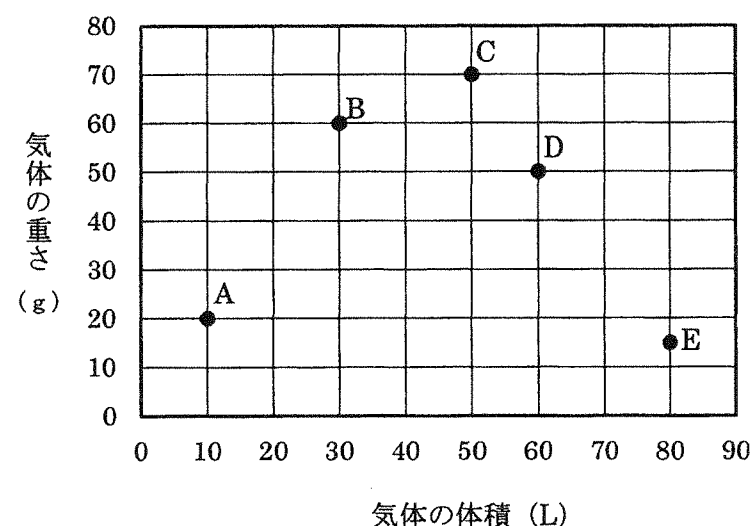


図 1

問1 気体 A と同じ気体が 1 つあります。それはどれですか。気体 B～E から選び、記号で答えなさい。

問2 気体 A～E でそれぞれ風船をふくらませたとき、手をはなすと床に落ちる風船はどの気体でふくらませたものですか。A～E からすべて選び、記号で答えなさい。ただし、風船の重さは無視できるものとします。

【実験2】 図2のように、空気で満たした集気びんの中に火のついたろうそくを奥まで入れたところ、ろうそくの火はしばらくして消えました。

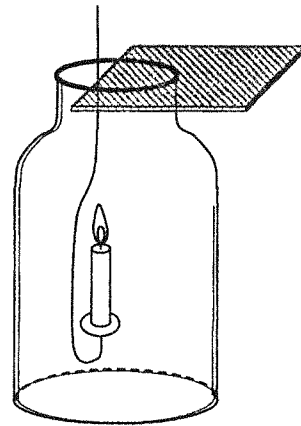


図2

(3) 図3のグラフは、空気にふくまれる気体の体積の割合を示したものです。ものを燃やすはたらきのある気体を、①～③から1つ選び、番号で答えなさい。

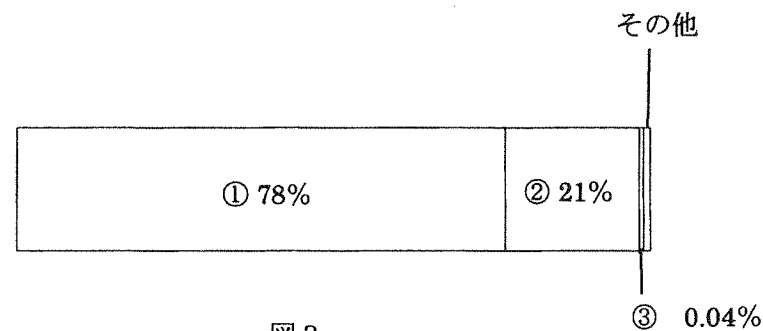


図3

問2 次の【資料3】は風刺画といい、当時の政治を批判したものです。

【資料3】

この絵を描いたのはフランス人のビゴーです。これは当時の政府内で力をもっていた伊藤博文を批判したものだとされています。

下の【年表1】は、ビゴーが来日しフランスに帰国するまでをまとめたもので、【年表2】は当時の日本国内の主な出来事をまとめたものです。【資料3】・

【年表1】・【年表2】を参考にして、なぜビゴーが帰国したと考えられるか、簡潔に説明しなさい。



【年表1】

- 1860年 パリで生まれる。
- 1882年 21歳の時に来日、以後2年間お雇い外国人として絵画講師を務める。
- 1887年 日本に居留するフランス人向けの風刺漫画雑誌『トバエ』を創刊。
- 1889年 『トバエ』を休刊するも、その後も政府の外交政策を批判する風刺雑誌を刊行しつづける。
- 1899年 フランスに帰国する。

【年表2】

- 1874年 『日新真事誌』という新聞に、国会の開設を求める意見文が掲載され、自由民権運動が高まる。
- 1875年 新聞紙条例が制定され、政府に対して批判的な新聞や雑誌が取り締まりを受け、新聞紙条例を批判する記事を書いた作家が、禁固・罰金の刑を受ける。
- 1883年 新聞紙条例が改正され、新聞や雑誌に対する統制が強化される。
- 1890年 国会が開設される。
- 1894年 日英通商航海条約が結ばれ、5年後に治外法権が撤廃されることが約束される（アメリカ・フランスなどとも同様の条約を結ぶ）。
- 日清戦争が始まる。
- 1902年 日英同盟が結ばれる。
- 1904年 日露戦争が始まる。

2. 図1は、あるがけで見られた地層のようすを示したものです。後の問に答えなさい。

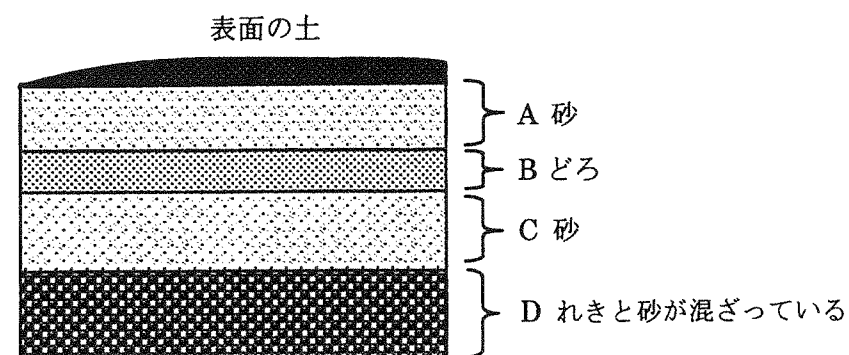


図1

- (1) 野外における地層の観察の仕方として、誤っているものを次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。
- (ア) 動きやすくするため、服そうは半そで、半ズボンにする。
 - (イ) 地層を遠くからながめ、全体の様子をスケッチする。
 - (ウ) 地層の境目を調べるときは、地層を少しけずってもよい。
 - (エ) 地層の岩石をハンマーで採取するときは、保護メガネをする。
- (2) 堆積した時代が最も古いと思われる層を、図1のA～Dから選び、記号で答えなさい。ただし、層の堆積した順番は、大地の動きによって変化しなかったものとします。
- (3) 一般に、川によって海に運ばれた砂、どろ、れきは、図2の①～③のいずれかにそれぞれ堆積します。どろが堆積する場所として最も適当なものを選び、番号で答えなさい。

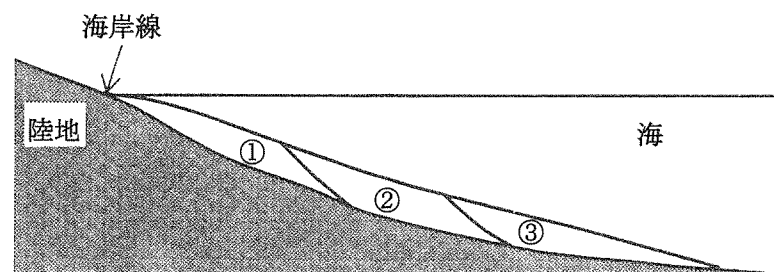


図2

ここで社会は終わり。理科は次ページから。

3. ものの燃え方を調べるために、次の【実験1】・【実験2】を行いました。後の問に答えなさい。

【実験1】 図1の(ア)のように、粘土の板の上にろうそくを立て、ガラスの筒をかぶせます。(イ)～(エ)は、(ア)の粘土の一部を切ってすきまをあけたり、筒の上にガラスのふたをかぶせたりしたものです。(ア)～(エ)のろうそくに火をつけ、燃え方を観察しました。

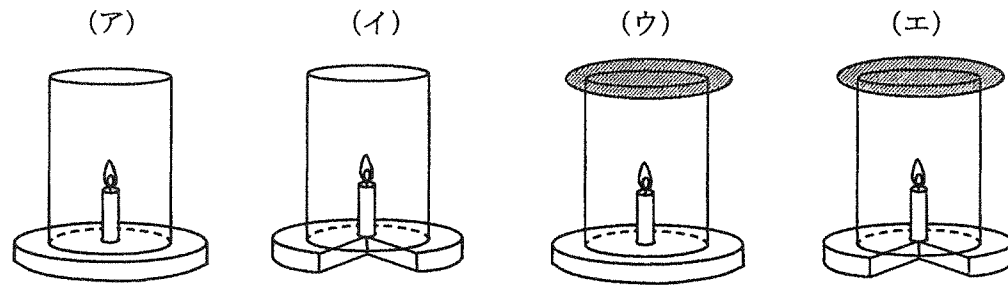
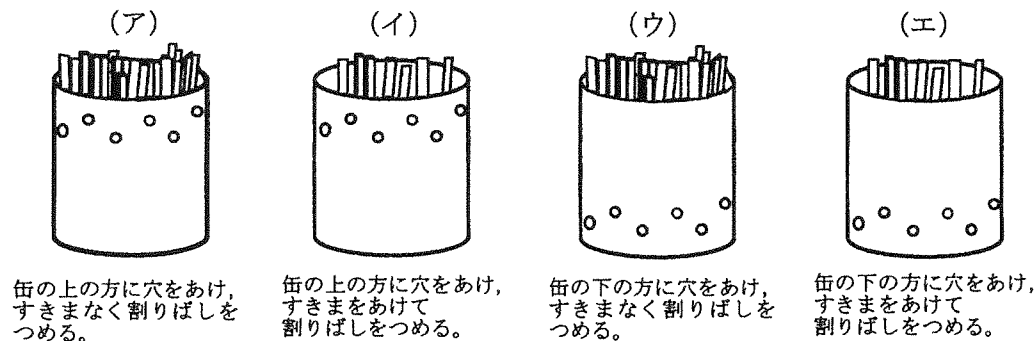


図1

- (1) ろうそくが最も長く燃えつづけたものを、図1の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

- (2) 穴をあけた缶に割りばしを入れて燃やすとき、最もよく燃えるものはどれですか。【実験1】の結果をふまえて、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。



- (1) 憲法第9条に関する問に答えなさい。

問1 核兵器の使用や保有を法的に禁じる条約が、2017年7月7日にニューヨークの国連本部で採択されました。被爆者代表としてスピーチをしたサーロー節子さんは広島女学院の卒業生です。この条約の名前を答えなさい。

問2 問1の条約が採択された時、日本政府はどのような立場をとりましたか。ふさわしいものを次の文(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 日本が核兵器開発をすすめるため、賛成しなかった。
- (イ) 核保有国と非保有国の対立を深めると考え、賛成しなかった。
- (ウ) 唯一の被爆国として、積極的に賛成した。
- (エ) アジアの非核化を目指し、賛成した。

- (2) 憲法第26条②の条文中の「A」にあてはまる言葉を答えなさい。

- (3) 憲法第27条①に関する問に答えなさい。

問1 女性の社会進出に期待が高まっています。子育てと仕事が両立できる環境が整備されることが求められていますが、国の認可を受けた保育所に申し込んだのに入れない、いわゆる「待機児童」の問題は解決できたとはいえません。少子化が進む中で、なぜ待機児童の数は減らないのですか。その理由をのべた文(ア)～(エ)の中から誤っているものを1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 育児休業がとりやすくなり、家庭で保育できるので保育所を増設しないから。
- (イ) 様々な理由で、出産後も共働きを考える家庭が増えているから。
- (ウ) 保育所の定員を増やしたくても、保育士が不足しているから。
- (エ) 特に都市部では、保育所の定員増加を上回る申し込みがあるから。

受験番号		名前	
------	--	----	--

※50点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

※

1	(1)		(2)	問1	
	(2)	問2			
	(3)				
	(4)			(5)	

A

※

2	(1)	問1			
	(2)	問2	(2)	問1	問2
	(3)	問1		問2	
	(4)	問1		問2	
	(5)	問3	(5)	問1	
	(6)	問2			

B

※

C

※

D

※

3	(1)	問1	条約	問2	
	(2)			(3)	問1
	(3)	問2			
	(4)				

E

※

F

※

受験番号		名前	
------	--	----	--

※50点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

1

(1)	から	(2)	記号		③	
(3)				(4)		

※

2

(1)		(2)		(3)		(4)
-----	--	-----	--	-----	--	-----

※

A

3

(1)		(2)		(3)		(4)
-----	--	-----	--	-----	--	-----

4

(1)	g	
(2)	問 1	問 2

※

B

5

(1)		(2)
(3)		(4)
(5)		

6

①		②		③		④
---	--	---	--	---	--	---

※

C

7

(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----

8

(1)	m		(2)		
(3)	①		②		(4)

※

D